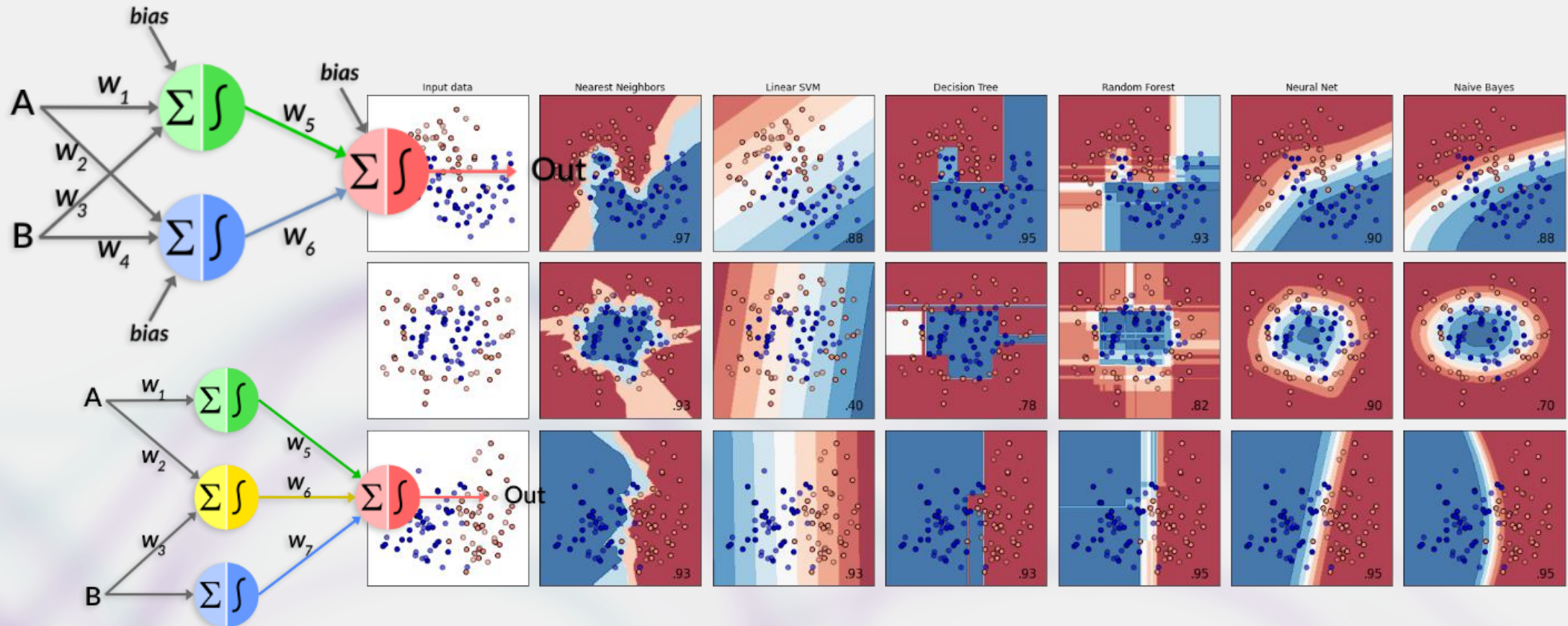




Mögliche Implementierung KI in den Unterricht gemäß Lehrplan

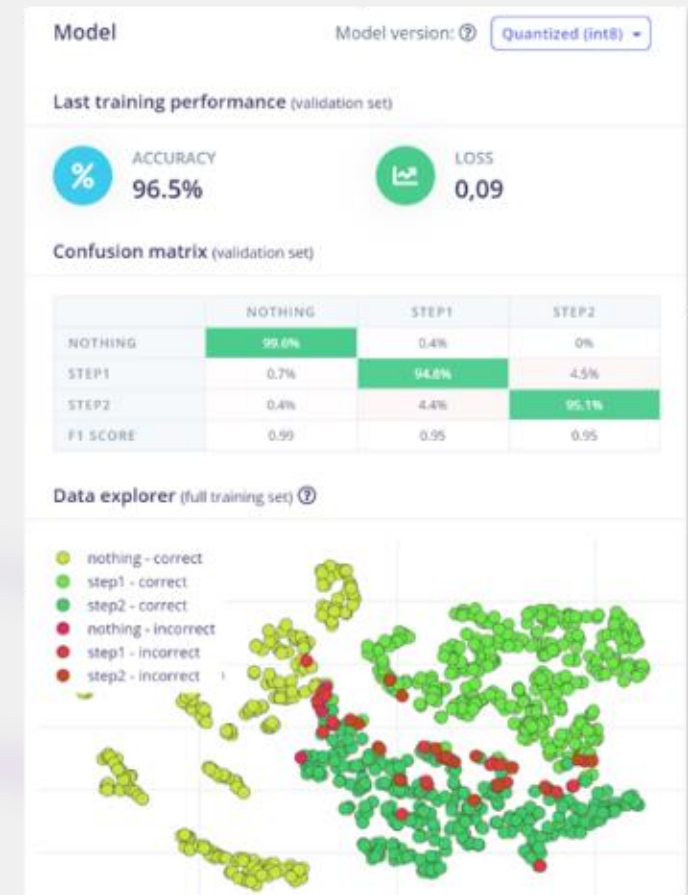
Thomas Jörg | Landesfachteam Künstliche Intelligenz BW | Dozent IHK ZQ & DQR5 KI | Inf/Ph/Ch/NWT Lehrer Kepler Gymnasium Pforzheim





Mögliche Implementierung KI in den Unterricht gemäß Lehrplan

1. Haltung der Bundesregierung / der KMK zum Thema KI im Unterricht, konkrete Verankerung im Bildungsplan
2. Haltung der Industrie zum Thema KI-Ausbildung, Aussagen / Meinungen / Stimmungen
3. Konkrete Inhalte zum KI-Unterricht in Stichworten, thematischer Gesamtüberblick, Abgrenzungen
4. Konkrete Implementierung in den Unterricht, erprobte Umsetzungs-Beispiele und Tools





Handlungsempfehlung der Bildungsminister-Konferenz 2024

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10_Handlungsempfehlung-KI.pdf

Das Dokument empfiehlt ausdrücklich, Schüler:innen im Umgang mit KI zu unterrichten. Der Unterricht über KI wird als eine neue Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhundert angesehen. Die Empfehlungen betonen, dass Schüler:innen durch den Unterricht in die Lage versetzt werden sollen, KI-Technologien kritisch und reflektiert anzuwenden. Dies soll ihnen helfen, als digitale Bürger:innen souverän zu agieren.



<https://www.news4teachers.de/2024/10/bildungsministerkonferenz-beschliesst-ki-empfehlungen-fuer-schulen-fazit-gew-zu-unkonkret>



Rahmenlehrplan der Bildungsminister-Konferenz 2019

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Fachinformatiker_19-12-13_EL.pdf

Fachinformatiker in der Fachrichtung **Digitale Vernetzung** arbeiten an der Entwicklung und Inbetriebnahme von cyber-physischen Systemen. Sie berücksichtigen dabei die Informationssicherheit und vernetzen Systeme. Der Einsatz von KI ist in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine integriert.



Die Planung und Implementierung von cyber-physischen Systemen umfasst die Einbindung von Sensoren und Aktoren. Hierbei wird künstliche Intelligenz zur Analyse und Automatisierung genutzt. Die Schüler bewerten zudem die ethischen Implikationen des KI-Einsatzes.



Bildungsplan für die Berufsschule Fachinformatiker 2019

https://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents_E201170933/lbaw/Bildungsplaene-BERS/MediaCenter/bs/bs_berufsbez/BS_Technische%20IT%20Berufe_2019-12-13.pdf

Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse				
10c	Werkzeuge des maschinellen Lernens einsetzen			80
11c	Prozesse analysieren und gestalten			80
12c	Kundenspezifische Prozess- und Datenanalyse durchführen			120
Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Digitale Vernetzung				
10d	Cyber-physische Systeme entwickeln			80
11d	Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten			80
12d	Kundenspezifisches cyber-physisches System optimieren			120
Summen: insgesamt 880 Stunden		320	280	280

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg

Bildungsplan für die Berufsschule

Fachinformatiker und
Fachinformatikerin
IT-System-Elektroniker und
IT-System-Elektronikerin

Ausbildungsjahr 1, 2 und 3

KMK-Beschluss
vom 13.12.2019





Bildungsplan für die Berufsschule Fachinformatiker 2019

Lernfeld 10d: Cyber-physische Systeme entwickeln

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, cyber-physische Systeme zu entwickeln, Sensoren und Aktoren zu integrieren sowie Software und Schnittstellen zu implementieren.

Die Schülerinnen und Schüler **analysieren** einen Kundenauftrag zur Entwicklung eines cyber-physischen Systems.

Sie informieren sich über Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz. Sie **wählen** eine Umsetzungsvariante für die Realisierung des Kundenauftrags **aus**.

Die Schülerinnen und Schüler **planen** das cyber-physische System. Sie stimmen Komponenten, Vernetzung, Programmierung und Interaktionen aufeinander ab. Dabei prüfen sie auch den Einsatz von internen und externen Netzwerken und Diensten.

Sie **vernetzen** die Komponenten, programmieren und konfigurieren Schnittstellen zur Datenübertragung und Visualisierung. Die Schülerinnen und Schüler realisieren die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz in dem cyber-physischen System. Dabei entwickeln sie Testkonzepte zur Überprüfung und Gewährleistung der Funktion des Gesamtsystems und wenden diese an.

Sie **erstellen** technische Dokumentationen, auch multimedial, zur Bedienung und Wartung des Systems und übergeben diese an die Kunden.

Sie **bewerten** in Kommunikation mit den Kunden das cyber-physische System auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler **reflektieren** die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz und diskutieren auch ethisch-moralische Aspekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz.

📁 Lernfeld 6
Serviceanfragen bearbeiten

📁 Lernfeld 7
Cyber-physische Systeme ergänzen

📁 Lernfeld 8
Daten systemübergreifend bereitstellen

📁 Lernfeld 9
Netzwerke und Dienste bereitstellen

📁 Lernfeld 10a
Benutzerschnittstellen gestalten und entwickeln

📁 Lernfeld 11a
Funktionalität in Anwendungen realisieren

📁 Lernfeld 12a
Kundenspezifische Anwendungsentwicklung durchführen

📁 Lernfeld 10b
Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren

📁 Lernfeld 11b
Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

📁 Lernfeld 12b
Kundenspezifische Systemintegration durchführen

**Seit 2019
???**

<https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/berufliche-schularten/berufsschule/lernfelder/etechnik/fachinformatik>



Aussagen aus der Industrie, z.B. aus ZQ-Nachbesprechungen (Teil 1 von 2)

- „Wir haben es mit dem stärksten industriellen Strukturwandel seit Einführung der IT zu tun.“
- „Es ist keine Frage nur für Fachleute, sondern es ist ein Kulturwandel.“
- „Wir müssen den Weg gehen hin zum datengetriebenen Unternehmen, in dem alle Geschäfts- und Produktionsprozesse durch Daten und Modelle zugänglich gemacht werden.“
- „Unsere Smartfactory steht in Chicago, weil dort eine andere Offenheit gegenüber neuen Technologien besteht (da arbeitet kein Mensch mehr). Hierzulande stoßen wir derzeit noch auf viel Skepsis.“
- „Jeder Berufszweig muss die Grundlagen lernen. Bisher haben wir unsere Fachinformatiker-Azubis in der ZQ weitergebildet, jetzt werden wir das auf Mechatroniker und Kaufleute erweitern.“



Aussagen aus der Industrie, z.B. aus ZQ-Nachbesprechungen (Teil 2 von 2)

- „Es reicht nicht, unseren Leuten beizubringen, wie man KI anwendet, sondern wie sie funktioniert. Man muss KI verstehen können.“
- „Unsere Erfahrung ist es, dass man KI nicht als Standardlösung einkauft wie ein Office- oder ERP-System. KI muss individuell entwickelt und implementiert werden.“
- „Von unseren ca. 28.000 Angestellten werden höchstens 100 Data-Scientists tatsächlich Modelle erstellen – aber auf der Basis von Daten, welche alle anderen 27.900 Angestellten beitragen.“
- „KI-/ML-Modelle sind zu 95% Datenaquise und Datenaufbereitung und zu 5% Modellerstellung. Und wer das zu trocken findet, dem sagen wir: Wir als Arbeitgeber sind gewillt, diese Durststrecke bei unseren Angestellten auszuhalten und durchzustehen.“



Typische Anwendungsfelder in der Industrie in Produktion, Logistik, Geschäftsprozessen

- **Qualitätssicherung**

„Bildererkennung klassifiziert Fehler auf einer frisch gefertigten Platine“

- **Predictive Maintenance**

„Sensorik misst permanent den Zustand eines Fahrstuhls, damit er repariert werden kann, bevor er ausfällt“.

„An einer CNC-Fräse wird aufgrund von Sensorwerten der Zustand eines Fräskopfes erkannt. Dadurch wird er erst dann ausgetauscht, wenn er abgenutzt ist.“

- **Anomalie Detection**

„Anhand von andersartigen Vibrationen erkennt eine KI einen nicht korrekten Betriebszustand einer Drehmaschine“

*Nichts davon hat mit
generativer KI zu tun!*



Typische Anwendungsfelder in der Industrie in Produktion, Logistik, Geschäftsprozessen

- **Recommendation Systems**

Gegeben sind Bleche unterschiedlicher Bauart, die optimal verschweißt werden sollen. Welche Schweißart empfiehlt das ML-Modell für das Bauteil?

„Die Erfahrung und das Wissen eines alten Industriemeisters zugänglich machen.“

- **Energie-Optimierung eines Produktions-Betriebs**

Wie müssen Materialzufluss, Rotationsgeschwindigkeit, Anpressdruck, Temperatur und Produktentnahme eingestellt werden, damit eine Zementmühle energieoptimiert läuft?

- **Optimierung von Kommunikationsprozessen**

Welche Berufsgruppen nutzen welche Recruiting-Kanäle? Wie kann man vorhersagen, wann, wo und wie man eine Stellenanzeige optimal schaltet?

*Nichts davon hat mit
generativer KI zu tun!*



Vier mögliche Bereiche des KI-Unterrichts. Von „geringer Umfang“ bis „hoher Umfang“

1. KI-Anwendung z.B. generativer KI:

- Prompting-Techniken (*FewShot, Chain-of-Thought, Self-Consistency, Instruction-Based ...*)
- Retrieval-Augmented Generation (*Document Embeddings, Vektor-Datenbanken, Enhanced Query ...*)
- Finetuning von LLMs (*Coding-Assistants, Instruction-Modell, Reasoning ...*)
- Unterschiedliche Modelltypen (*LLM, SLM, Vision-Transformer, Speech-To-Text, Time-Series ...*)

2. Data-Awareness:

- Wie muss ein Prozess (um-)gestaltet werden, damit er verwertbare Daten erzeugt?
(*„Data-driven“, Sensorik-erfassbare Prozesse, Generierung von Kennzahlen, **LABELS** ...*)
- Was sind verwertbare Daten? (*Aussreisser, Normierung, fehlende Daten, Data Extraction aus DBs ...*)
- Welche Daten sind nötig, welche weniger wichtig? (*Feature Importance & Feature Construction ...*)
Wie visualisiere ich zum Beispiel vieldimensionale Daten? (*t-SNE, PCA, MDS ...*)



Vier mögliche Bereiche des KI-Unterrichts. Von „geringer Umfang“ bis „hoher Umfang“

3. Algorithmik, Modellerstellungs-Prozesswissen, Performance-Metriken,

- Welche klassischen ML-Algorithmen gibt es?

(DecisionTree, Random Forest, Support Vector Machines, Naive Bayes, Logistische Regression, k-Means, kNN, DBScan, Multivariate Lineare Regression, Neuronale Netze, ARIMA ...)

- Welcher Algorithmus kann zu welchem Zweck eingesetzt werden ?

(Klassifizierung, Regression, Clustering, Zeitreihenvorhersage, Reinforcement, Generativ).

- Wie wählt man Algorithmen aus, bzw. kombiniert sie?

(Hyperparameter, von Einzel-Algorithmen zu Ensemble-Learning & Pipelines, von Clustering (Unsupervised) zu Prediction/Inference (Supervised), von Predictive zu Generativ.)

- Moderne Modellarchitekturen mit neuronalen Netzen und deren Erstellung

(Deeplearning, Convolutional Neural Networks, Variational Autoencoder, Transformer, U-Nets, Object detection-Nets wie YOLO, entropiegetriebene Diffusions-Modelle ...)



Vier mögliche Bereiche des KI-Unterrichts. Von „geringer Umfang“ bis „hoher Umfang“

4. Mathematische Grundlagen:

- Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
(Normalverteilung, Median, Korrelation & Kausalität, Korrelations-Koeffizienten ...)
- Differentialrechnung
(Mathematische Ableitung, Gradientenabstiegsverfahren, Lernrate, lokale und globale Minima ...)
- Bedingte Wahrscheinlichkeit!
(Bayes-Theorem, True Positive Rate, FN / TN / TP / FP)
- Mathematische Grundlagen von Performance-Metriken
(Confusion Matrix, Accuracy/Precision/Recall/F1, ROC „Receiver Operating Characteristic“)
- Mathematik der Neuronalen Netze
Sigmoid-Funktion/ReLu/tanH, Loss-Funktionen, Backpropagation
- *Shannon-Entropie versus Information, Maximum Likelihood, Beta-Verteilung, PACF, ...*



Nachrangig im KI-Unterricht: Python-Implementierung

Häufiger didaktischer Trugschluss:

- Häufig gehört: „Python eröffnet den Zugang zu ML“
Eher: „man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“
- Genauer: Python ist ein Orchestrierungs-Tool von Libs
Python steuert an: Pandas, Numpy, sklearn, TF...
- Besser: z.B. Workflows aus Orange in sklearn umsetzen
„Modellvorstellung & Prozesswissen zuerst!“
- **Python kommt erst später!**

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from micromlgen import port

df = pd.read_csv('Messdaten.csv', sep=',')
#print(df.head(5))
features = ['violet', 'blue', 'green', 'yellow', 'orange']

cString = "float pred["+str(len(features))+"]={"
j=0;
for i in features:
    t1 = df.describe().loc['min', i]
    t2 = df.describe().loc['max', i]
    cString=cString+"m["+str(j)+"]-"+str(t1)+"/
    ("+str(t2)+"-"+str(t1)+"), "
    j=j+1
cString=cString[:-1]+"};"
print(cString)

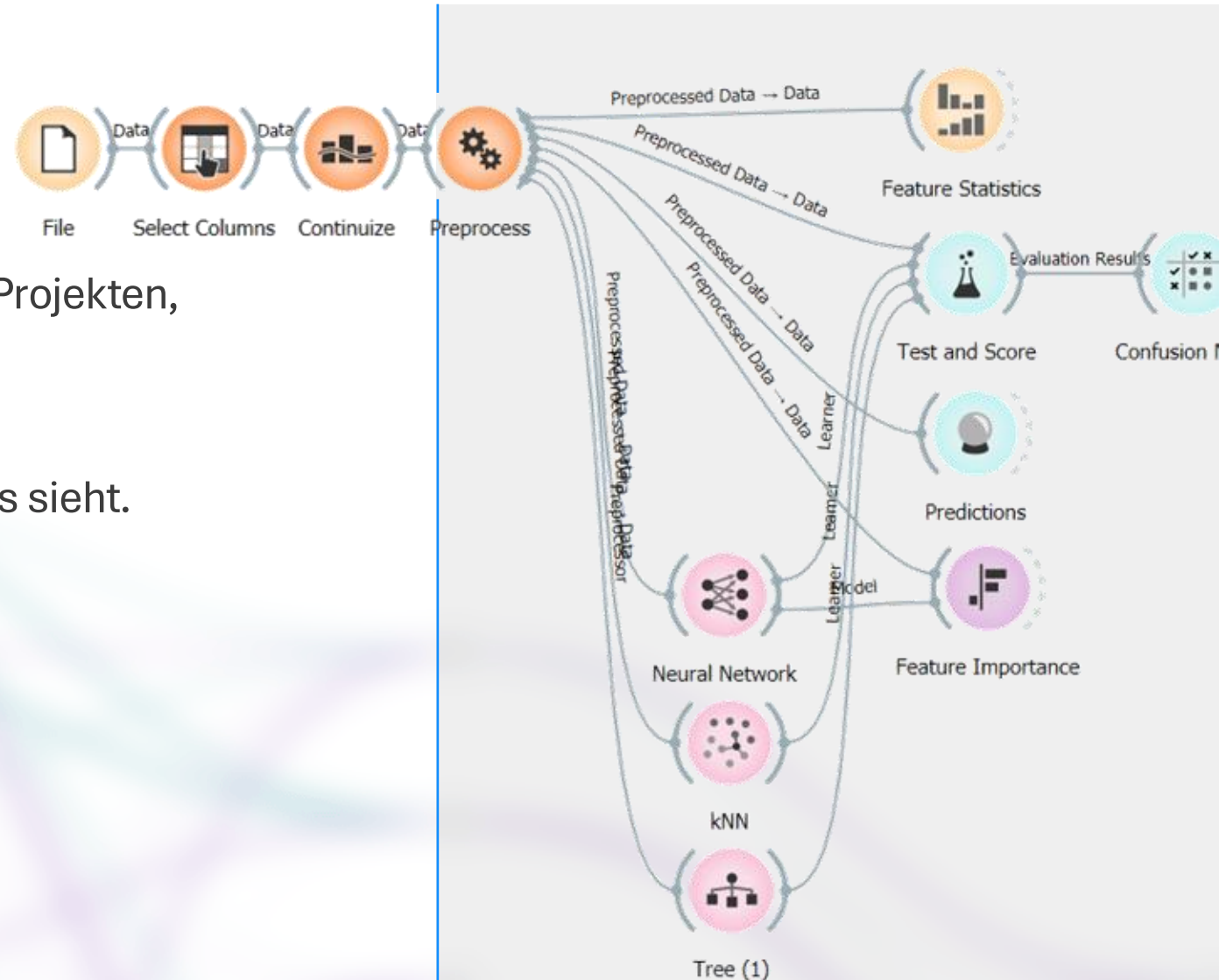
X = df[features]
scaler = MinMaxScaler()
X = scaler.fit_transform(X)
y = df['label']
clf = DecisionTreeClassifier().fit(X, y)

predictions = clf.predict(X)
```



Praktische Umsetzung anhand von Beispielen: Orange DM

- Orange Data Mining als No-Coding-Tool,
- Schneller unkomplizierter Einstieg,
- konkrete praxisorientierte Umsetzung in Projekten,
- KAGGLE für Daten,
- Didaktisch sinnvoll, weil man den Prozess sieht.
- LFB Online „29N24“





Praktische Umsetzung anhand von Beispielen: AIoT!

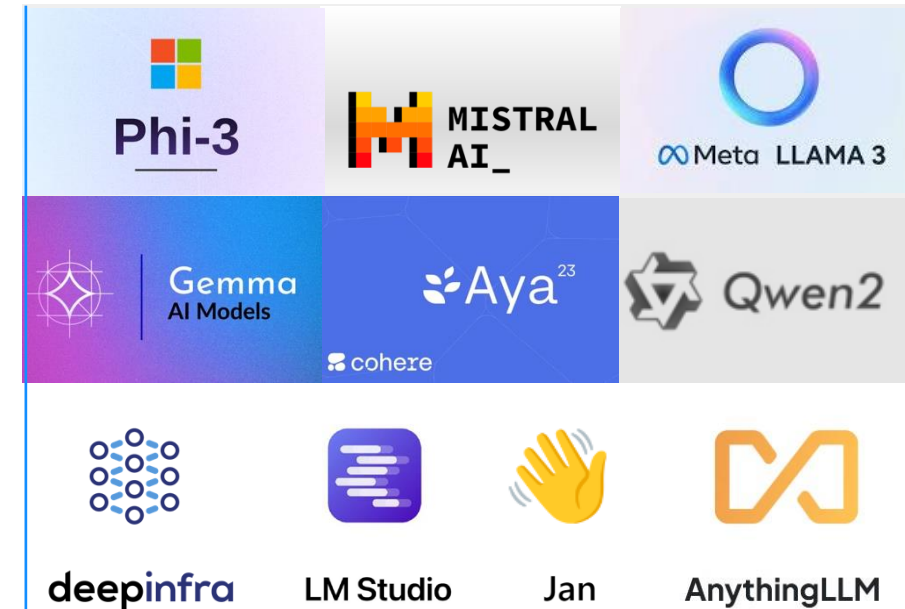
- Einsatz & Anwendung von unterschiedlicher Sensorik,
- konkrete praxisorientierte Umsetzung in Projekten,
- z.B. mit Edge Impulse, Quasi-Industriestandard für KI auf μ Cs
- z.B. mit sklearn und entsprechenden Bibliotheken, die aus Modellen portierbaren C- oder Pythoncode erzeugen (emlearn, micromlgen, sklearn-porter, sklearn2c, m2cgen ...)
- Didaktisch sinnvoll, weil man „unter die Haube sieht“.
- LFB Online „4Z5QM“





Praktische Umsetzung anhand von Beispielen: eigene SLM /LLM

- Speziell für die Schule:
Selbst gehostete LLM bei Deepinfra oder Mistral.ai
- Lokale SLM mit LM Studio, AnythingLLM, Jan.ai
- Von Schülern anonym nutzbar und deshalb bezüglich Datenschutz unbedenklich.
- KAGGLE für Daten,
- Didaktisch sinnvoll, weil man den Prozess sieht.
- **LFB Online „886PL“**





Was gibt es an Lernmaterialien / Unterrichts-Erfahrungen

IHK: ZQ und DQR5 (Zusatzqualifikation)

- Seit 2022 werden damit Kurse unterrichtet
- Zentrale Prüfung,
- Prüfungskommission wird aus Lehrern zusammengesetzt
- Materialien ursprünglich erstellt durch Uni Stuttgart
- Wer macht bereits mit:
2 Schulen in Reutlingen, 2 Schulen in Karlsruhe, 1 Schule in Hechingen,
2 Schulen in Stuttgart, 1 Schule in Leonberg
- IHK muss es über Berufs-und Bildungseinschuss einführen
- ... außerdem noch ‚IntelAI4Youth‘

INNOVET
KI B³
Künstliche Intelligenz in die
berufliche Bildung bringen

KI B³ - Künstliche Intelligenz in die berufliche Bildung bringen

Entwurf des Rahmenlehrplans für die
Zusatzqualifikation

„Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen“
für Auszubildende aller Fachrichtungen

Stand: 14. Oktober 2021

INNOVET

gefördert vom
Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

biib Bundesinstitut für
Berufsbildung

Gefördert als InnoVET-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.



Stichworte der ZQ

Ableitung
Abstand
Abstandsmaße
Abstiegsverfahren
Accuracy
Activation
Agenten
Aktivierungsfunktion
Algorithmen
Algorithmischer Bias
Algorithmus
Analyse
Analysieren
Anpassung
Backpropagation
Batch
Batchgröße
Bias
Biasparameter
Binäre variablen
Black-Box-Modelle
Boxplot
Class
Clustering
CrossValidierung

Daten aufbereiten
Datenanalyse
Datenmengen
Datenpunkte
Datensatz
Datensicherheit
Decoder
Deep Neural Networks
Determinationskoeffizient
Dimension
Distanzfunktionen
DSGVO
Dummykodierung
Early Stopping
Encoder-Decoder
Entropie
Entscheidungsbaum
Epoche
Erklärbarkeit
Error-Funktion
Euklidische Distanz
Evaluationsmaß
Features
Feed Forward Networks
Fehler
Fehlerquadrat
Flussdiagramm

F-Score (F-Maß)
Funktion
Gewichtungsfaktoren
Gini-Index
Gradientenabstieg
Greedy-Algorithmen
Hidden Layers
Hyperparameter
Instanzbasiertes Lernen
Irisdaten
Kategoriale Variable
Klassifikation
Klassifikationsbaum
Klassifikator
Kodierung
Koeffizient
Konfusionsmatrix
Koordinatensystem
Korrelation/Kausalität
Korrelationskoeffizient
Kreuzentropie
Lernalgorithmus
Lernrate
Lineare Funktion
Lineare Regression
Logistische Gleichung
Logit

Loss
Manhattan-Distanz
Matrixmultiplikation
Mean Squared Error
Mittelwert
Modell
Multilayer perceptron
Nächste-Nachbarn-Kl.
Neuronen
Neuronale Netze
Nicht überwachtes Lernen
Normalisierung
Overfitting
Parameter (Lineare Reg.)
Parameter (Neur. Netze)
Perzeptron
Prädiktive Faktoren
Precision
Pruning
Recall
Regression
Regressionsbaum
Reinforcement Learning
ReLU-Aktivierung
Rmsprop
Root Mean Squared Error
Scatterplot

Sigmoidfunktion
Softmax-Aktivierung
Statistik
Steigung
Stochastisch
Supervised
Tanh-Aktivierung
Tensor
Test-Train-Validate
Überwachtes Lernen
Varianz
Verlustfunktion
Verzweigungen
Wahrscheinlichkeit
Wahrsch. Verteilung
Weight
y-Achsenabschnitt
z-Werte



Beispiel: Muster-Prüfungsaufgabe der ZQ

- Berufsübergreifend: verschiedene Berufe werden hier ausgebildet
- z.B. Fachinformatiker, Mechatroniker, Industriemechaniker, Kaufleute ...
- Deshalb geht diese Prüfung in die Breite, aber weniger in die Tiefe
- **DQR5 als Berufsspezialist vertieft: Programmierung, Datenaufbereitung, Methodiken ...**

Aufgabe 2:

Im Datenbank-System der OnlineWelt GmbH gibt es unter anderem Datenbank-Einträge, mit denen Uhrzeiten erfasst werden, zu denen die Nutzer eingekauft haben. Zukünftig möchte die OnlineWelt GmbH auch die Software für die Auswertung der gesammelten Uhrzeiten der letzten Jahre liefern. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung soll deshalb ein KI-Modell entwickeln, das die häufigsten Uhrzeiten von Onlinekäufen vorhersagen kann.

2a) Herr Mustermann, ein Mitarbeiter aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, möchte versuchen, diese Aufgabe mit einem Entscheidungsbaum (decision tree) zu lösen. Er plant, 20 % der Daten für das Training, 30% der Daten für die Validierung und 50 % der Daten zum Testen des Algorithmus zu nutzen. Erläutern sie zunächst den Unterschied von Trainings- Validierungs und Testdaten

2b) Beurteilen Sie die geplante Aufteilung der vorhandenen Datensätze.

2c) Herr Mustermann wendet seinen Entscheidungsbaum am Testdatensatz an und trägt die Ergebnisse in die untenstehende Tabelle (Anlage 3) ein. Er möchte jetzt herausfinden wie hoch die Accuracy ist, die über $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$ definiert ist. Ordnen Sie den Daten in der Tabelle die jeweils passende Abkürzung aus der Formel zu.

		Tatsächlich Mittags	Tatsächlich Abends
Klassifizierung durch den Entscheidungsbaum	Mittags	45	15
	Abends	15	25

2d) Berechnen Sie die Accuracy anhand dieser Daten.